第8回 環境と歴史を結ぶ：配布資料

90分・入門／作業版

年輪の証拠を読み解く

観察は実際に見た年輪幅・傷など。年代はクロスデーティングなどにより定めた年輪の暦年。解釈は伐採・使用・攪乱・気候などの出来事についての推論である。年輪の年が確かでも、その後の伐採や使用の時期が確定するとは限らない。

考古学では出土文脈や木簡、生態学では比較個体や傷跡、気候学では観測気候との較正・検証を使う。時間・場所・季節の範囲が異なる資料は、その違いを確かめてから組み合わせる。

事例：曲物・木簡と公開データ

平城京出土の曲物についての研究では、年輪年代と木簡の記載年代を照合する。最終残存輪が何を示すかと、木簡の年が何の出来事を記すかを分け、共伴関係、保存状態、使用・廃棄までの経緯を検討する。

奈良文化財研究所が公開するデータは、年輪幅の数値・計測用画像・測線を照合する例になる。論文とデータセットに同じ試料が含まれるとは限らないので、試料番号と出土文脈を確かめる。公開ページへの経路は末尾を参照。

演習A 三つの木材年代

以下は全て架空例。現在の建物には1210年の記録があり、異なる部位から材を得た。8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。

材A：最終残存輪1187年／樹皮なし。材B：最終残存輪1199年／樹皮あり。材C：最終残存輪1213年／樹皮なし。

1. 各年は何を表すか。伐採年と使用年をどこまで絞れるか。

2. 1210年の記録と各材の関係をどう説明できるか。

3. 修理、転用、保管、記録の意味、照合の誤りをどう比較するか。

4. 部位、接合、加工痕、樹皮・辺材の状態について何を確認するか。

読み方の手掛かり

樹皮のないA・Cでは、外側の失われた年輪の数が不明であり、最終残存輪だけでは伐採年を決められない。Cは1213年の輪が形成されており、1210年の記録と現存材の関係を再検討する。修理・後の追加などは候補であり、構造や文脈によって検討する。

Bは1199年の輪まで形成された。樹皮がある場合も、最外輪の状態と輪内位置を確かめ、伐採の季節や利用までの間隔を自動的に決めない。木材の年代だけから建物の建設・修理年代を確定しない。

演習B 研究計画または文献レビュー

8分：案を作る5分、相互確認2分、修正1分。自分の関心に合う一方を選び、問い・資料・比較・限界を書き出す。

研究計画を選ぶ場合

書き始めの例：「ある遺跡の木材は、建物の建設時と後の修理のどちらに由来するかを検討する」。対象、採取・保存状況、年代照合の方法、比較資料を具体化する。後の修理ならどのような部位や加工痕が予想されるか、別の説明と比べる。採取できない場合の代替資料も考える。

これは例示した計画であり、実際の試料や結果を示すものではない。実施していない測定や予想を、得られた結果として書かない。

文献レビューを選ぶ場合

書き始めの例：「気温と年輪幅の関係は時期によりどう変わるか」。問いに関係する論文を探し、各研究の地域、樹種、対象季節、較正・検証期間、結果と限界を比べる。同じデータを使った論文を独立の証拠と数えない。異なる結果があれば、対象や方法の違いも検討する。

相互確認

問いと資料は対応しているか。比較する別の説明はあるか。資料が不足するとき、何が言えず、何を調べれば結論が変わり得るか。図表の出典・単位・対象は示されているか。

レポートと文献への入口

研究計画または文献・事例の検討から一つ選ぶ。第8回の最後45分に、教室で手書きし、その場で提出する。授業資料・メモは参照できる。枚数・文献数・図表の有無は採点条件にしない。問い、資料と方法、比較、根拠、結論と限界をつなぐ。出典は分かる範囲で記す。成績はこのレポートのみで評価する。

文献とデータをたどる

DOIのリンクから論文ページを開き、著者・年・題名・方法と図表を確認する。本文を無料で読めるとは限らない。図書館や著者の公開版を探し、必要に応じて対応著者に論文の送付を丁寧に依頼する。詳しい手順は 補助教材BG06：研究論文へのアクセス を参照。

・曲物と木簡の年代研究：Maeda ほか（2024） ・奈良文化財研究所：年輪年代データセットの案内 ・ヒノキと早春気温：Yonenobu・Eckstein（2006） ・北東アジアの春の気温：Ohyama ほか（2013） ・国際年輪データバンク：NOAA

図やデータには出典と対象を記し、実測・合成・模式を区別する。外部の図版や共同研究資料を使う際は、個別の利用条件を確認する。